



Manual de Usuario Administrador

Revisión, validación, auditoría y control institucional

Elemento	Valor
Producto	InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit
Audiencia	Administrador
Versión del manual	1.0 - Borrador para UAT
Fecha	30 de julio de 2026
Commit documentado	2543f7b3bd57598f22698f175b9eb50a671c59e0
Propiedad y operación	INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.

Prototipo / prueba controlada

No constituye un piloto territorial validado.

Control documental

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Preparado por	Aprobado por
1.0 - Borrador para UAT	30 de julio de 2026	Segunda edición corregida: ortografía, localización visible, fichas específicas, índice navegable, enlaces internos y marcadores PDF.	Ciro (Codex) para INFINITYGAIA S.A.S. B.I.C.	Pendiente de aprobación final de Carlos y Nova

Este documento conserva la versión 1.0 mientras permanece en revisión UAT. La aprobación final se registrará después de la revisión de Carlos y Nova.

Tabla de contenidos

1. ¿Qué es InfinityAtlas?	4
1.1 ¿Qué significa MRV?	4
2. Qué hace el Administrador	4
3. Cómo encender InfinityAtlas	4
3.1 ¿Qué es PowerShell?	5
4. Cómo entrar al Portal Central	5
5. Pestañas del Administrador	7
6. Cola de revisión: elementos del registro	14
7. Estados de revisión	26
8. Flujo paso a paso de validación	26
9. Historial de trazabilidad	33
10. Auditoría: campo por campo	33
10.1 Ejemplo: buscar todos los eventos del registro número 6	45
11. Usuarios demo y Validador inactivo	45
12. Panel de publicación pública	46
13. Qué permanece privado	49
14. Ejercicio completo del Administrador	49
15. Cómo cerrar sesión y apagar el sistema	50
16. Errores frecuentes del Administrador	50
17. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo	52
18. Apéndice B. Solución de problemas	53

1. ¿Qué es InfinityAtlas?

[Volver al índice](#)

InfinityAtlas Climate & Health MRV Toolkit organiza información territorial para que sea más fácil observar, registrar, revisar y explicar riesgos relacionados con clima, salud, agua, residuos y contaminación ambiental.

1.1 ¿Qué significa MRV?

Palabra	Explicación sencilla
Medir	Registrar qué se observó, dónde, cuándo y con qué nivel metodológico.
Reportar	Guardar la información de forma ordenada y producir reportes comprensibles.
Verificar	Revisar que el registro esté completo y siga la metodología acordada.

En este manual el enfoque es revisar, decidir, supervisar y conservar trazabilidad. InfinityAtlas puede apoyar decisiones que protejan a niños, familias y comunidades, pero no reemplaza la evaluación de especialistas.

Límite importante

InfinityAtlas no es una herramienta de diagnóstico médico. No ingrese nombres de niños, historias clínicas, documentos de identidad, fotografías identificables ni otros datos personales.

2. Qué hace el Administrador

[Volver al índice](#)

Acción	Significado
Crear	Registrar una observación. En la demostración principal esta tarea corresponde al Monitor.
Revisar	Leer datos, evidencia, puntaje, procedencia y geoprivacidad.
Observar	Pedir aclaraciones o correcciones antes de validar.
Validar	Confirmar integridad y consistencia metodológica.
Rechazar	Cerrar el flujo porque no cumple requisitos mínimos.
Publicar	Transferir información autorizada a una superficie pública. Esta función no está habilitada.
Auditar	Consultar quién hizo cada acción, cuándo y con qué cambio.

Rol Validador

El Administrador realiza la validación metodológica durante el prototipo. demo-validator está inactivo y oculto. Los modelos, permisos y pruebas históricas del rol Validador se conservan para una futura separación de responsabilidades.

3. Cómo encender InfinityAtlas

[Volver al índice](#)

InfinityAtlas funciona localmente mediante tres servicios: el Portal Central, la API institucional y el Dashboard Público. El script de inicio los enciende juntos.

3.1 ¿Qué es PowerShell?

PowerShell es una ventana de Windows donde se escriben instrucciones. No necesitas saber programar. Solo debes copiar los dos comandos exactamente como aparecen.

1. Presiona la tecla Windows.
2. Escribe PowerShell.
3. Abre Windows PowerShell.
4. Copia el primer comando y presiona Enter.
5. Copia el segundo comando y presiona Enter.
6. Espera hasta que aparezcan las direcciones de los servicios.

```
cd "C:\Users\carlo\OneDrive\Documentos\InfinityAtlas_GitHub_Publication"  
.\start-local.ps1
```

Resultado esperado

El Portal Central debe responder en <http://127.0.0.1:5173/> y la API debe responder en <http://127.0.0.1:8000/health>. Si una página no abre, espera 20 segundos y actualiza una vez.

4. Cómo entrar al Portal Central

[Volver al índice](#)

1. Abre Google Chrome.
2. Escribe <http://127.0.0.1:5173/> en la barra superior.
3. Presiona Enter.
4. Selecciona Español.
5. Presiona Iniciar sesión.
6. Escribe demo-admin en Usuario o correo.
7. Escribe la contraseña local. La contraseña no aparece en este manual.
8. Presiona Iniciar sesión.
9. Confirma que el encabezado muestra Demo Administrador y el rol Administrador.

Protege la contraseña

No fotografíes, grabes, copies en un chat ni compartas la contraseña. Si Chrome ofrece guardarla, Carlos decide si acepta. Este manual nunca contiene contraseñas.

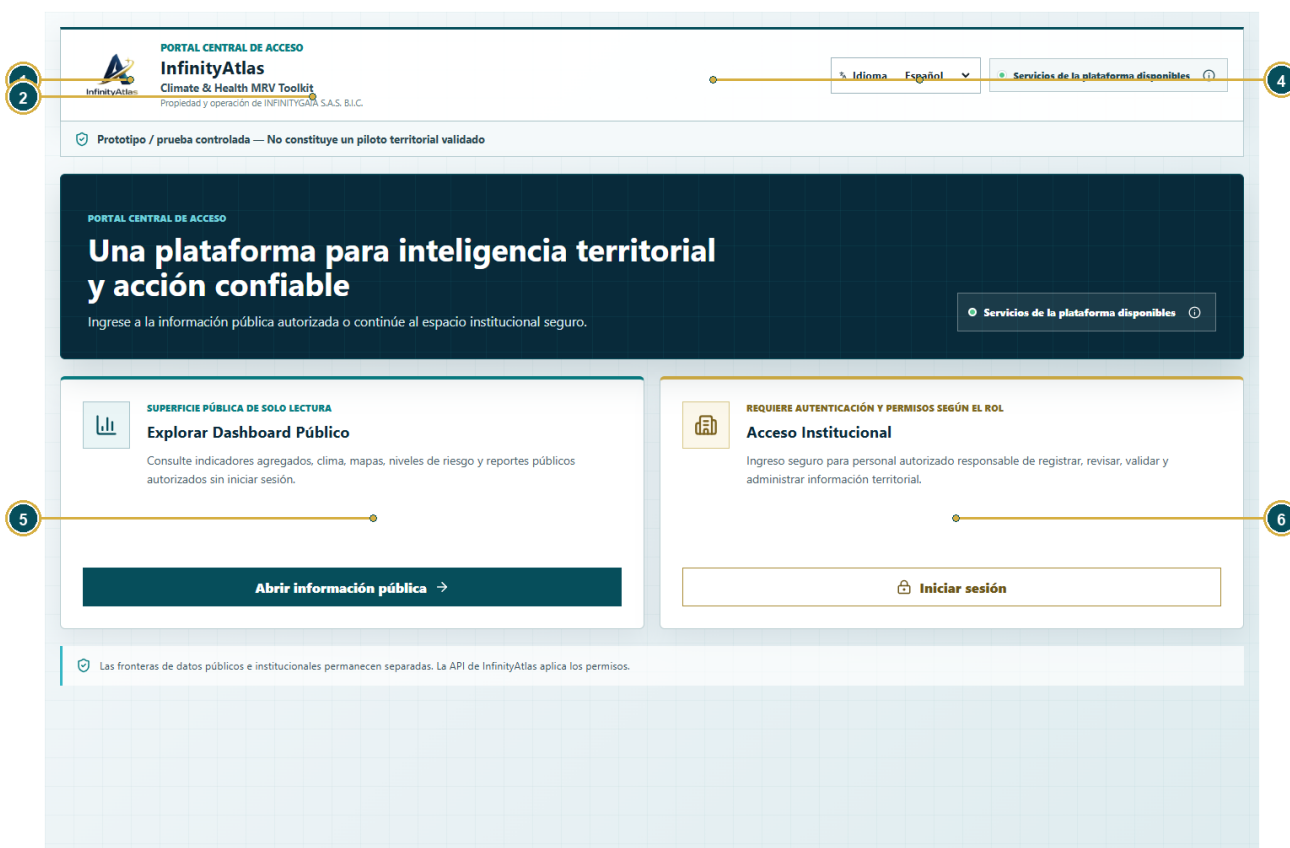


Figura 1. Portal Central de InfinityAtlas. 1: marca; 2: idioma; 3: estado de servicios; 4: acceso público; 5: acceso institucional; 6: aviso de prototipo; 7: frontera de datos.

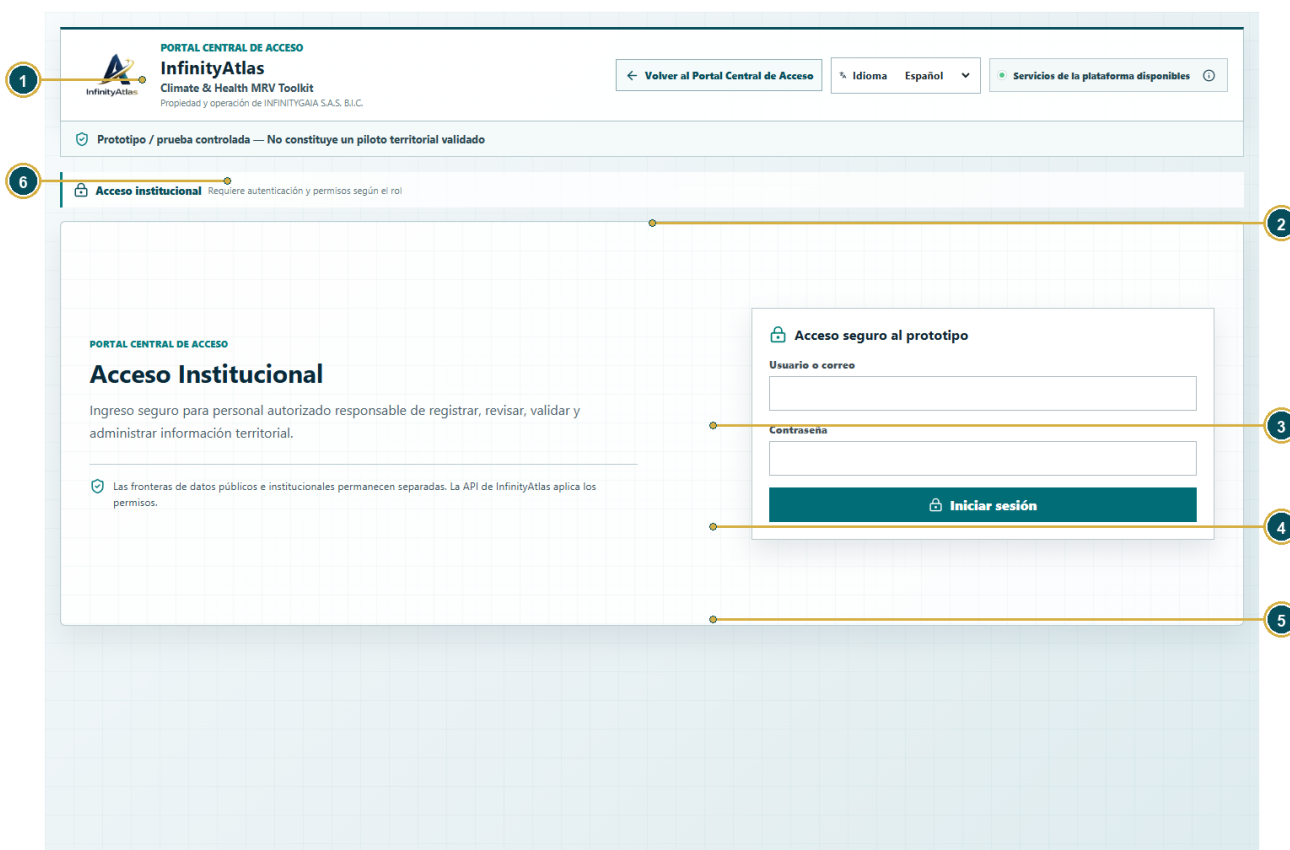


Figura 2. Acceso institucional. 1: marca; 2: volver al portal; 3: idioma; 4: usuario; 5: contraseña protegida; 6: iniciar sesión; 7: aviso de prototipo.

Contraseña local del Administrador

Usa únicamente la contraseña local configurada en backend/.env. Este manual no contiene su valor. No la fotografíes, copies en chats ni guardes en documentación.

5. Pestañas del Administrador

[Volver al índice](#)

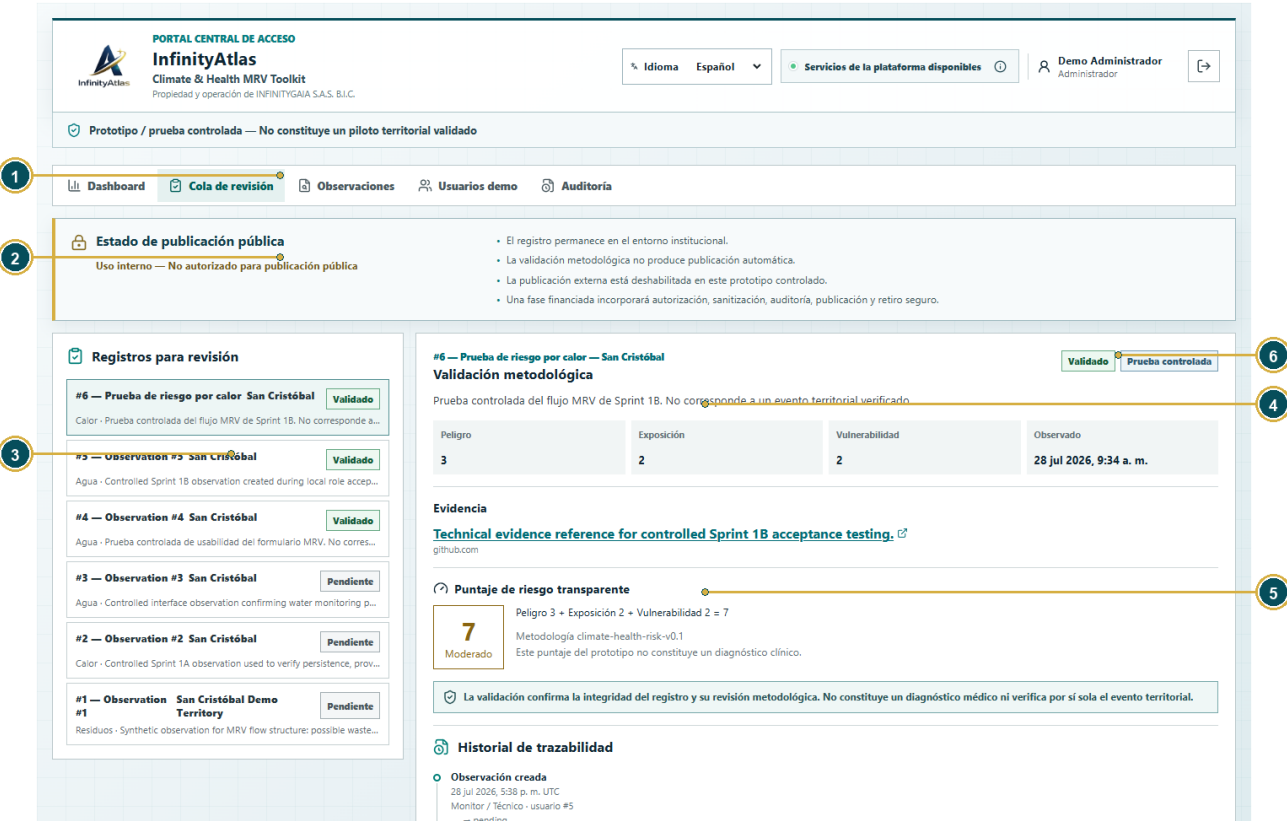


Figura 3. Cola de revisión del Administrador. 1: identidad; 2: navegación; 3: publicación; 4: cola; 5: detalle; 6: estado y procedencia; 7: componentes; 8: evidencia.

Ficha: Dashboard

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Dashboard
Nombre exacto en inglés	Dashboard
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra métricas generales y accesos rápidos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona para regresar al resumen.
Ejemplo correcto	Resumen institucional.
Ejemplo incorrecto	Dashboard Público.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: métricas internas.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Confundirlo con la vista pública.
Cómo corregirlo	Usa el Portal para abrir información pública.

Ficha: Cola de revisión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Cola de revisión
Nombre exacto en inglés	Review queue
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Lista registros que el Administrador puede revisar.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona un registro.
Ejemplo correcto	#3 - Pendiente.
Ejemplo incorrecto	Elegir sin leer procedencia.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	No aparece un registro.
Cómo corregirlo	Limpia filtros o revisa el alcance.

Ficha: Observaciones

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Observaciones
Nombre exacto en inglés	Observations
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra registros territoriales disponibles.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Busca por número o nombre.
Ejemplo correcto	#6 o prueba de riesgo.
Ejemplo incorrecto	Buscar una contraseña.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	No encontrar un título histórico.
Cómo corregirlo	Busca por número.

Ficha: Usuarios demo

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Usuarios demo
Nombre exacto en inglés	Demo users
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Muestra cuentas locales y su estado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Consulta o cambia solo cuando esté autorizado.
Ejemplo correcto	Demo Monitor activo.
Ejemplo incorrecto	Publicar contraseñas.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Intentar activar demo-validator deshabilitado.
Cómo corregirlo	Respetar la configuración del prototipo.

Ficha: Auditoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Auditoría
Nombre exacto en inglés	Audit
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Explora eventos globales o por observación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Aplica filtros y selecciona una observación.
Ejemplo correcto	Eventos del registro #6.
Ejemplo incorrecto	Editar la auditoría.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: contiene actores y acciones.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Esperar un botón eliminar.
Cómo corregirlo	La auditoría es append-only.

Ficha: Estado de publicación pública

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado de publicación pública
Nombre exacto en inglés	Public release status
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Explica la frontera entre validación interna y publicación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el estado antes de presentar un registro.
Ejemplo correcto	Uso interno - No autorizado para publicación pública.
Ejemplo incorrecto	Afirmar que Validado significa publicado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Confundir validación con publicación.
Cómo corregirlo	Recuerda que D1 pública está separada.

6. Cola de revisión: elementos del registro

[Volver al índice](#)

Ficha: Número del registro

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Número del registro
Nombre exacto en inglés	Record number
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Identifica la observación institucional.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Úsalo para búsqueda y auditoría.
Ejemplo correcto	#6.
Ejemplo incorrecto	Número público 101.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundir ID institucional con ID público.
Cómo corregirlo	Menciona el contexto de la base.

Ficha: Nombre corto

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Nombre corto
Nombre exacto en inglés	Record title
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Resume el registro.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el título antes de decidir.
Ejemplo correcto	Prueba de riesgo por calor.
Ejemplo incorrecto	Un título con nombre personal.
¿Es obligatorio?	Sí en el registro
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Puede contener datos si fue mal escrito.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Título histórico en inglés.
Cómo corregirlo	Usa el número y registra la inconsistencia.

Ficha: Categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Categoría
Nombre exacto en inglés	Category
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Clasifica el tema.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba que coincide con la descripción.
Ejemplo correcto	Calor.
Ejemplo incorrecto	Agua para un registro de residuos.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Categoría incoherente.
Cómo corregirlo	Observa el registro y pide corrección.

Ficha: Estado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado
Nombre exacto en inglés	Status
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Muestra Pendiente, Observado, Validado o Rechazado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba la transición permitida.
Ejemplo correcto	Pendiente antes de revisar.
Ejemplo incorrecto	Validado sin revisión.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Intentar una transición no permitida.
Cómo corregirlo	Sigue el flujo definido.

Ficha: Procedencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Procedencia
Nombre exacto en inglés	Provenance
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Distingue real, controlado o sintético.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Verifica que la fuente lo demuestre.
Ejemplo correcto	Prueba controlada.
Ejemplo incorrecto	Dato público real sin fuente.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Ocultar que es sintético.
Cómo corregirlo	Rechaza u observa hasta corregir.

Ficha: Descripción

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Descripción
Nombre exacto en inglés	Description
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Explica el hecho registrado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee si contiene contexto suficiente y seguro.
Ejemplo correcto	Descripción factual sin personas.
Ejemplo incorrecto	Diagnóstico individual.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí si fue mal redactada.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Datos personales visibles.
Cómo corregirlo	No continúes; aplica el protocolo de privacidad.

Ficha: Evidencia

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Evidencia
Nombre exacto en inglés	Evidence
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Abre la referencia autorizada.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba fuente, fecha y relación.
Ejemplo correcto	Rama pública controlada.
Ejemplo incorrecto	Enlace roto o privado.
¿Es obligatorio?	Sí en este prototipo
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Puede ser sensible.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	El enlace no abre.
Cómo corregirlo	Observa el registro y solicita nueva referencia.

Ficha: Peligro

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Peligro
Nombre exacto en inglés	Hazard
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Componente 1-4 del puntaje.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba coherencia metodológica.
Ejemplo correcto	3.
Ejemplo incorrecto	5.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Valor fuera de rango.
Cómo corregirlo	El backend debe rechazarlo; no valides.

Ficha: Exposición

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Exposición
Nombre exacto en inglés	Exposure
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Componente 1-4 sobre alcance.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba que no se confunda con gravedad.
Ejemplo correcto	2.
Ejemplo incorrecto	Nombres de personas.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Valor incoherente.
Cómo corregirlo	Observa y explica qué aclarar.

Ficha: Vulnerabilidad

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Vulnerabilidad
Nombre exacto en inglés	Vulnerability
Tipo de elemento	Campo obligatorio
¿Para qué sirve?	Componente 1-4 sobre capacidad de respuesta.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Comprueba contexto general.
Ejemplo correcto	2.
Ejemplo incorrecto	Historia clínica.
¿Es obligatorio?	Sí
¿Qué sucede si se deja vacío?	InfinityAtlas detiene el guardado o la acción y señala este campo para que el usuario lo complete.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Usar información clínica.
Cómo corregirlo	Solicita una clasificación territorial.

Ficha: Puntaje y nivel

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Puntaje y nivel
Nombre exacto en inglés	Risk score and level
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Muestra la suma calculada en backend.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Verifica fórmula y versión.
Ejemplo correcto	3 + 2 + 2 = 7 Moderado.
Ejemplo incorrecto	Cambiar el total manualmente.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No existe puntaje en un registro histórico.
Cómo corregirlo	No inventes el valor; documenta que no está disponible.

Ficha: Historial de trazabilidad

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Historial de trazabilidad
Nombre exacto en inglés	Traceability history
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Muestra eventos append-only.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee actor, rol, UTC, transición y comentario.
Ejemplo correcto	pending -> observed.
Ejemplo incorrecto	Editar un evento.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Pensar que se puede borrar.
Cómo corregirlo	La interfaz normal no permite editar.

7. Estados de revisión

[Volver al índice](#)

Estado	Explicación sencilla
Pendiente	El registro fue creado, pero todavía no ha sido revisado.
Observado	Necesita aclaración, corrección o evidencia adicional.
Validado	El Administrador confirmó integridad y consistencia metodológica.
Rechazado	No cumple requisitos o no puede continuar en el flujo.

Validar no es verificar el evento

La validación confirma la integridad del registro y su revisión metodológica. No constituye un diagnóstico médico ni verifica por sí sola el evento territorial.

8. Flujo paso a paso de validación

[Volver al índice](#)

• Una fase financiada incorporará autorización, sanitización, auditoría, publicación y retiro seguro.

#3 — Observation #3 — San Cristóbal

Validación metodológica Pendiente Prueba controlada

Controlled interface observation confirming water monitoring persistence in San Cristóbal.

Peligro	Exposición	Vulnerabilidad	Observado
2	3	2	26 jul 2026, 3:35 p. m.

Evidencia

[Ver respuesta técnica de Open-Meteo](#)
api.open-meteo.com - Se abrirán datos técnicos

Puntaje de riesgo transparente
No existe un puntaje calculado.

La validación confirma la integridad del registro y su revisión metodológica. No constituye un diagnóstico médico ni verifica por sí sola el evento territorial.

Comentario de revisión

Obligatorio al observar o rechazar

Historial de trazabilidad

No existen eventos de trazabilidad.

Figura 4. Registro pendiente y acciones. 1: selección; 2: evidencia; 3: puntaje disponible o ausente; 4: aviso metodológico; 5: comentario; 6: decisiones; 7: historial.

Ficha: Comentario de revisión

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Comentario de revisión
Nombre exacto en inglés	Review comment
Tipo de elemento	Campo obligatorio cuando aplica
¿Para qué sirve?	Explica la decisión.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe una frase clara. Es obligatorio al Observar o Rechazar.
Ejemplo correcto	La referencia necesita una descripción más clara.
Ejemplo incorrecto	Corregir.
¿Es obligatorio?	Condicional
¿Qué sucede si se deja vacío?	Cuando la condición está activa, InfinityAtlas detiene la acción hasta completarlo; si la condición no aplica, puede permanecer vacío.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: comentario interno.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Comentario vacío al observar.
Cómo corregirlo	Explica qué falta y por qué.

Ficha: Validar

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Validar
Nombre exacto en inglés	Validate
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Cambia un registro permitido a Validado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona solo tras revisar integridad.
Ejemplo correcto	Se revisó la integridad del registro y su consistencia metodológica.
Ejemplo incorrecto	Validado porque parece real.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: decisión interna.
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Validar sin evidencia.
Cómo corregirlo	Regresa y revisa todos los componentes.

Ficha: Observar

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Observar
Nombre exacto en inglés	Observe
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Solicita aclaración o corrección.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe comentario y confirma.
Ejemplo correcto	La referencia necesita una descripción más clara antes de la validación.
Ejemplo incorrecto	Falta algo.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No escribir comentario.
Cómo corregirlo	Añade una solicitud concreta.

Ficha: Rechazar

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Rechazar
Nombre exacto en inglés	Reject
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Detiene el flujo por requisitos insuficientes.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe motivo y confirma.
Ejemplo correcto	El registro no contiene evidencia suficiente para continuar.
Ejemplo incorrecto	No me gusta.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Rechazar sin motivo.
Cómo corregirlo	Explica el requisito incumplido.

Ficha: Mensaje de éxito

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Mensaje de éxito
Nombre exacto en inglés	Success message
Tipo de elemento	Resultado calculado
¿Para qué sirve?	Confirma que la decisión fue guardada.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee número y estado.
Ejemplo correcto	El registro #3 cambió a Observado.
Ejemplo incorrecto	Cerrar antes de confirmar.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si faltan datos de origen, InfinityAtlas muestra el resultado como no disponible; nunca debe inventarse manualmente.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	No aparece el mensaje.
Cómo corregirlo	Revisa /health y no repitas indiscriminadamente.

1. Selecciona el registro.
2. Lee nombre, descripción y procedencia.
3. Abre la evidencia.
4. Comprueba Peligro, Exposición y Vulnerabilidad.
5. Confirma el puntaje y la versión cuando estén disponibles.
6. Revisa si la ubicación pública es segura.
7. Elige Observar, Validar o Rechazar.
8. Escribe un comentario claro cuando corresponda.
9. Confirma la decisión.
10. Lee el mensaje de éxito.
11. Revisa el historial.

9. Historial de trazabilidad

[Volver al índice](#)

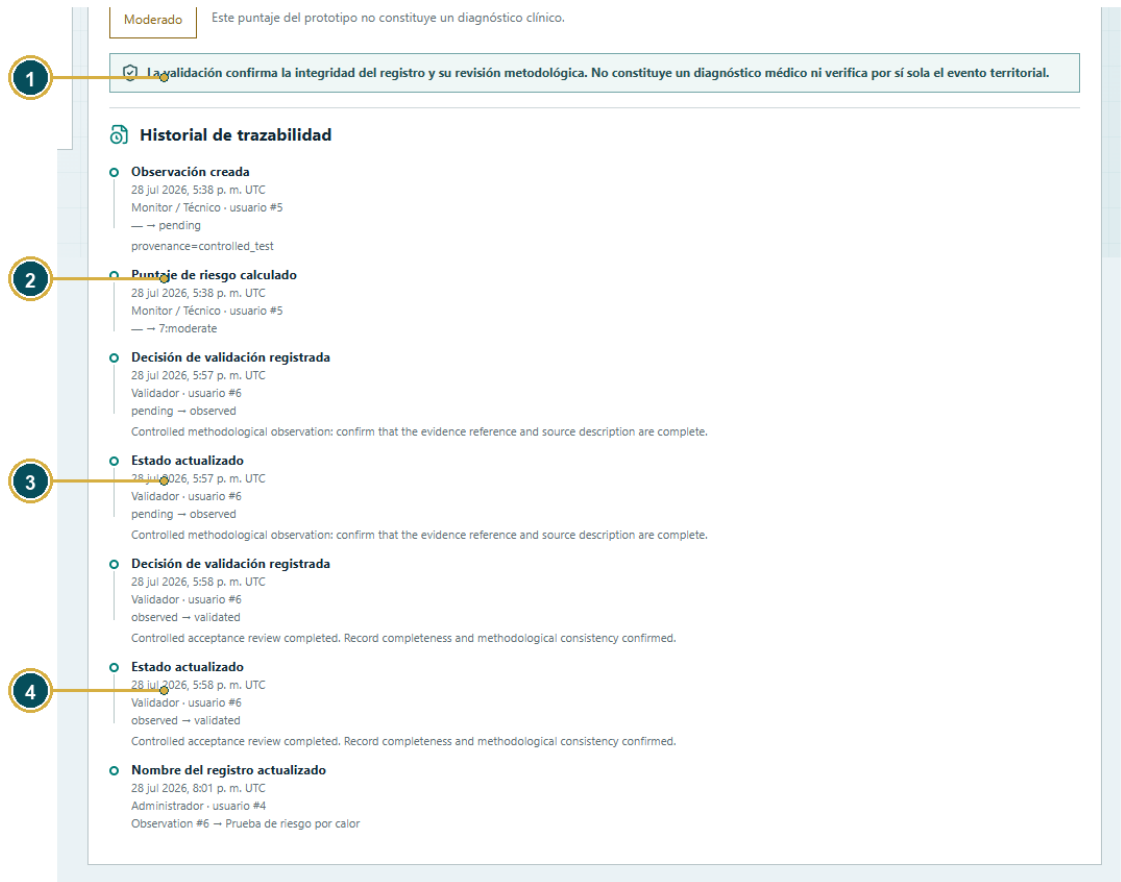


Figura 5. Puntaje e historial de un registro controlado validado. 1: evidencia; 2: puntaje; 3: aviso metodológico; 4: historial; 5: evento auditado. Los datos históricos pueden conservar textos en inglés.

Evento	Qué significa
Observación creada	Se guardó el registro inicial.
Puntaje de riesgo calculado	El backend calculó total, nivel y versión.
Decisión de validación registrada	Se guardó una decisión con actor y comentario.
Estado actualizado	Se conservó la transición anterior y nueva.
Nombre del registro actualizado	Se cambió el nombre corto y se guardó el valor anterior.
Inicio de sesión exitoso/fallido	Se registró un intento de acceso.
Cierre de sesión	Se revocó la sesión.

10. Auditoría: campo por campo

[Volver al índice](#)

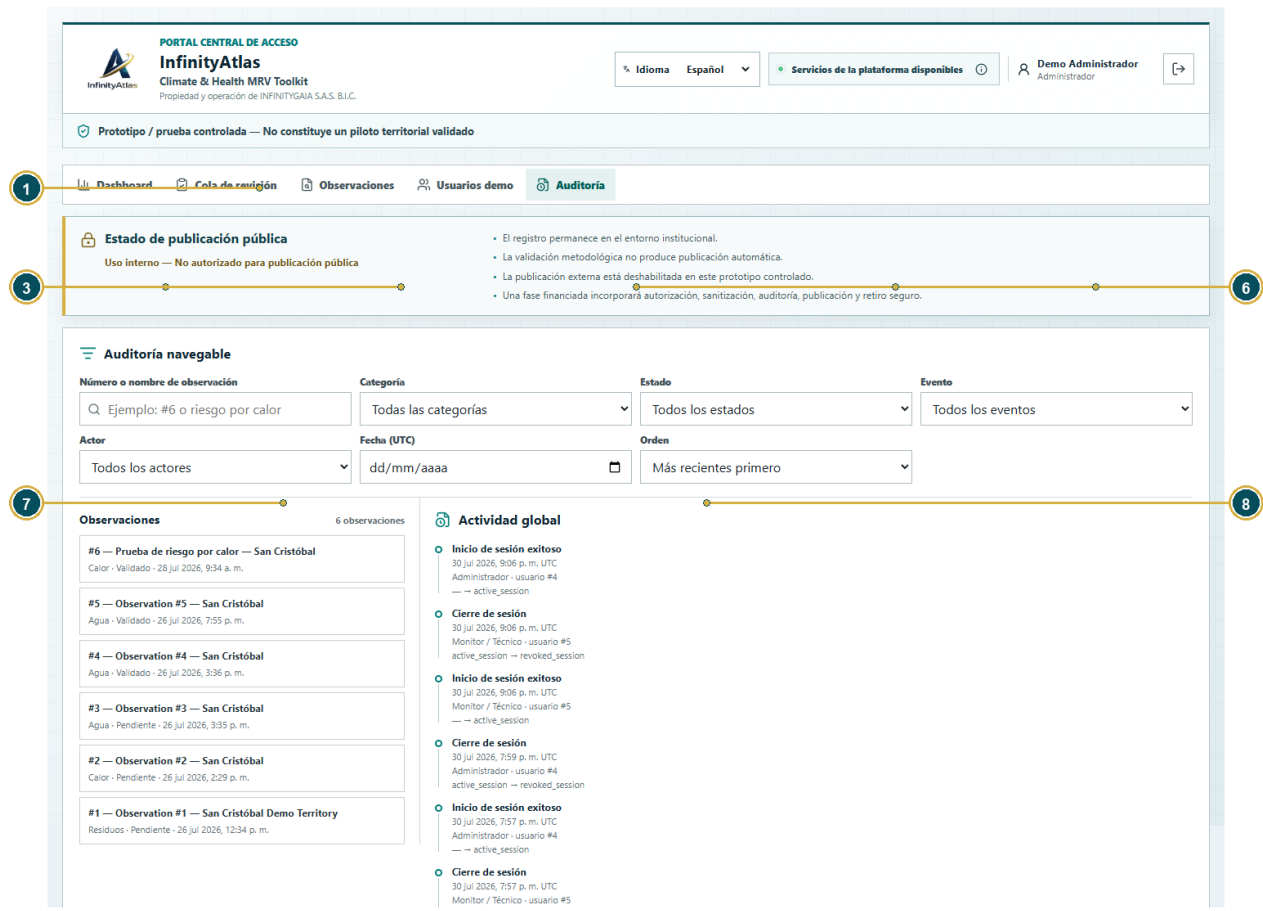


Figura 6. Auditoría navegable. 1: pestaña; 2: frontera pública; 3: búsqueda; 4: categoría; 5: estado; 6: evento; 7: actor; 8: fecha UTC; 9: orden; 10: lista y actividad.

Ficha: Número o nombre de observación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Número o nombre de observación
Nombre exacto en inglés	Observation number or record title
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Busca una observación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Escribe #6 o parte del nombre.
Ejemplo correcto	#6.
Ejemplo incorrecto	Una contraseña.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Usar un número público 101.
Cómo corregirlo	Comprueba si buscas base institucional o pública.

Ficha: Categoría

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Categoría
Nombre exacto en inglés	Category
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra Agua, Residuos, Calor o Contaminación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona una categoría o Todas.
Ejemplo correcto	Calor.
Ejemplo incorrecto	Un estado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Combinar filtros incompatibles.
Cómo corregirlo	Limpia o ajusta filtros.

Ficha: Estado

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Estado
Nombre exacto en inglés	Status
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra por estado actual.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona Pendiente, Observado, Validado o Rechazado.
Ejemplo correcto	Validado.
Ejemplo incorrecto	Publicado.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Esperar un estado Publicado.
Cómo corregirlo	La publicación es separada.

Ficha: Evento

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Evento
Nombre exacto en inglés	Event
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra el tipo de acción auditada.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona el evento.
Ejemplo correcto	Estado actualizado.
Ejemplo incorrecto	Un nombre de usuario.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	No encontrar el evento.
Cómo corregirlo	Prueba Todos los eventos.

Ficha: Actor

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Actor
Nombre exacto en inglés	Actor
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Filtra quién realizó la acción.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona un actor disponible.
Ejemplo correcto	Administrador - usuario #4.
Ejemplo incorrecto	Nombre público.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí: identidad interna.
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Presentarlo en público.
Cómo corregirlo	Mantén la auditoría institucional.

Ficha: Fecha (UTC)

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Fecha (UTC)
Nombre exacto en inglés	Date (UTC)
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Limita eventos a una fecha universal.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona la fecha UTC.
Ejemplo correcto	28/07/2026.
Ejemplo incorrecto	Fecha local sin revisar zona.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Confundir UTC con Galápagos.
Cómo corregirlo	Lee la etiqueta UTC.

Ficha: Orden

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Orden
Nombre exacto en inglés	Order
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Ordena más recientes o antiguos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona el orden.
Ejemplo correcto	Más recientes primero.
Ejemplo incorrecto	Orden alfabético.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
¿Puede incluirse en una publicación pública?	Solo después de revisión, autorización y sanitización; nunca de forma automática.
Error común	Pensar que altera los datos.
Cómo corregirlo	Solo cambia la vista.

Ficha: Observaciones

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Observaciones
Nombre exacto en inglés	Observations
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Lista registros coincidentes.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona uno para ver su línea de tiempo.
Ejemplo correcto	#6 - Prueba de riesgo por calor.
Ejemplo incorrecto	Modificar desde la lista.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	No aparecen resultados.
Cómo corregirlo	Revisa filtros.

Ficha: Actividad global

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Actividad global
Nombre exacto en inglés	Global activity
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Muestra todos los eventos permitidos.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Consulta o vuelve desde una línea de tiempo.
Ejemplo correcto	Actividad global.
Ejemplo incorrecto	Dashboard Público.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Confundirla con eventos públicos.
Cómo corregirlo	No compartas capturas sin sanitizar.

Ficha: Línea de tiempo por observación

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Línea de tiempo por observación
Nombre exacto en inglés	Observation timeline
Tipo de elemento	Elemento de navegación
¿Para qué sirve?	Muestra solo eventos del registro seleccionado.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Selecciona la observación.
Ejemplo correcto	Creación -> puntaje -> observado -> validado.
Ejemplo incorrecto	Editar la secuencia.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se utiliza, el usuario permanece en la vista o sección actual.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Pensar que reemplaza la actividad global.
Cómo corregirlo	Usa Volver a la actividad global.

Ficha: Volver a la actividad global

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Volver a la actividad global
Nombre exacto en inglés	Back to global activity
Tipo de elemento	Botón o acción
¿Para qué sirve?	Quita la selección de una observación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Presiona el botón.
Ejemplo correcto	Regresar a todos los eventos.
Ejemplo incorrecto	Usar Volver del navegador.
¿Es obligatorio?	No
¿Qué sucede si se deja vacío?	No es un campo para llenar. Si no se pulsa, la operación asociada no se ejecuta y no cambia ningún registro.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	No
Publicación pública	No aplica: no es un dato territorial publicable.
Error común	Perder el contexto.
Cómo corregirlo	Usa el botón de la auditoría.

10.1 Ejemplo: buscar todos los eventos del registro número 6

1. Abre Auditoría.
2. Escribe #6.
3. Deja las demás opciones en Todos.
4. Selecciona #6 - Prueba de riesgo por calor.
5. Lee la línea de tiempo.
6. Presiona Volver a la actividad global.

11. Usuarios demo y Validador inactivo

[Volver al índice](#)

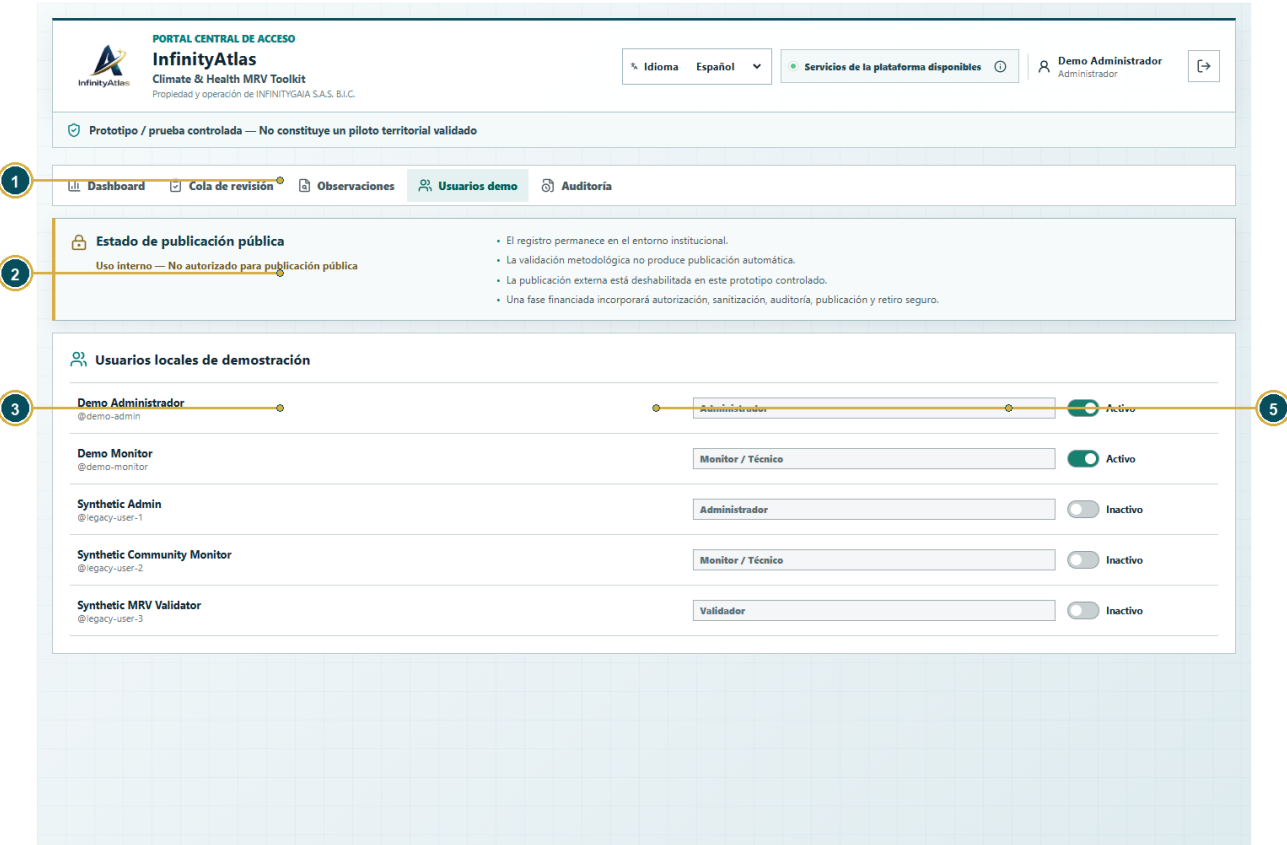


Figura 7. Usuarios demo. 1: Administrador activo; 2: Monitor activo; 3: cuentas heredadas inactivas; 4: frontera de publicación. demo-validator está oculto y deshabilitado por configuración.

No hay contraseñas en esta pantalla

La pantalla muestra nombre, identificador, rol y estado. No muestra ni permite copiar contraseñas. demo-validator no debe mostrarse como opción operativa.

12. Panel de publicación pública

[Volver al índice](#)

“Existe control de publicación pública” significa que el sistema separa la información interna de la información que cualquier persona puede consultar.

Ficha: Uso interno - No autorizado para publicación pública

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Uso interno - No autorizado para publicación pública
Nombre exacto en inglés	Internal use - Not authorized for public release
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Informa que el registro sigue siendo institucional.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Lee el estado antes de presentar.
Ejemplo correcto	Validado pero no publicado.
Ejemplo incorrecto	Validado y publicado automáticamente.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Confundir ambos conceptos.
Cómo corregirlo	Explica la frontera.

Ficha: Validación metodológica

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Validación metodológica
Nombre exacto en inglés	Methodological validation
Tipo de elemento	Campo opcional
¿Para qué sirve?	Confirma integridad, no publicación.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	Finaliza la revisión interna.
Ejemplo correcto	Registro completo.
Ejemplo incorrecto	Evento territorial verificado.
¿Es obligatorio?	Según flujo
¿Qué sucede si se deja vacío?	El registro puede continuar. InfinityAtlas conserva el valor predeterminado o deja este dato opcional sin registrar, según corresponda.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Afirmar que confirma el evento.
Cómo corregirlo	Usa el aviso metodológico.

Ficha: Publicación externa deshabilitada

Elemento	Explicación
Nombre exacto en español	Publicación externa deshabilitada
Nombre exacto en inglés	External publication disabled
Tipo de elemento	Indicador informativo
¿Para qué sirve?	Evita sincronización no autorizada.
¿Qué debe escribir o seleccionar el usuario?	No busques un botón de publicación.
Ejemplo correcto	D1 permanece separada.
Ejemplo incorrecto	Intentar escribir en D1.
¿Es obligatorio?	Automático
¿Qué sucede si se deja vacío?	El usuario no lo escribe. Si no aparece, debe comprobar la fuente o el estado del servicio y no suponer un valor.
¿Quién puede verlo?	Administrador
¿Contiene información privada?	Sí
¿Puede incluirse en una publicación pública?	No en su forma institucional. Requiere autorización, sanitización y una revisión de privacidad.
Error común	Esperar cambio automático del Dashboard.
Cómo corregirlo	La fase financiada requerirá autorización y sanitización.

13. Qué permanece privado

[Volver al índice](#)

- Usuarios y cuentas.
- Actores y comentarios internos.
- Auditoría completa.
- Evidencia restringida.
- Coordenadas exactas sensibles.
- Contraseñas y tokens.
- Nombres personales e información clínica.
- Datos de niños.
- Documentación confidencial.

14. Ejercicio completo del Administrador

[Volver al índice](#)

Use un registro nuevo de prueba controlada

No cambie registros históricos solo para completar el ejercicio. El Monitor crea primero un registro controlado. El ejercicio se realiza únicamente en la base local.

1. Ingresa como Administrador.
2. Abre Cola de revisión.
3. Selecciona el registro nuevo en estado Pendiente.
4. Revisa fuente, evidencia, ubicación y puntaje.
5. Escribe: *"La referencia de evidencia necesita una descripción más clara antes de la validación."*
6. Presiona Observar.
7. Comprueba pending -> observed en el historial.
8. Cuando la aclaración esté completa, escribe: *"Se revisó la integridad del registro y su consistencia metodológica."*
9. Presiona Validar.
10. Abre Auditoría y confirma todos los eventos.
11. Comprueba que el Monitor no tuvo controles de validación.
12. Comprueba que demo-validator permanece inactivo y oculto.

15. Cómo cerrar sesión y apagar el sistema

[Volver al índice](#)

1. Presiona el botón Cerrar sesión del encabezado.
2. Confirma que regresaste al Portal Central.
3. No dejes una sesión institucional abierta en un equipo compartido.
4. Abre PowerShell cuando termine la demostración.
5. Ejecuta los comandos siguientes.

```
cd "C:\Users\carlo\OneDrive\Documentos\InfinityAtlas_GitHub_Publication"  
.\stop-local.ps1
```

Cerrar la pestaña no siempre revoca la sesión de la misma forma que el botón Cerrar sesión. Usa primero el botón y después apaga los servicios.

16. Errores frecuentes del Administrador

[Volver al índice](#)

Situación	Respuesta
Registro no aparece	Revisa filtros, alcance y usuario creador.
Estado no cambia	Comprueba transición y comentario obligatorio.
Comentario vacío	Es obligatorio al Observar o Rechazar.
Transición no permitida	No intentes cambiar un estado fuera del flujo.
Evidencia no abre	Observa el registro y solicita una referencia válida.

Situación	Respuesta
Auditoría desordenada	Cambia Orden y verifica UTC.
Filtro no devuelve datos	Regresa a Todos y agrega un filtro a la vez.
Contraseña desactualizada	Elimina la credencial antigua de Chrome.
Validador intenta entrar	La cuenta demo-validator está deshabilitada.
Token expirado	Inicia sesión nuevamente.
API no conectada	Comprueba /health.
Se confunde validación con publicación	Lee Estado de publicación pública.
Se espera cambio automático del Dashboard	No existe sincronización automática con D1.

17. Apéndice A. Cómo presentar InfinityAtlas en una demostración en vivo

[Volver al índice](#)

Este recorrido dura aproximadamente siete minutos. Las frases entre comillas pueden ser leídas por Carlos durante la presentación.

Minuto	Qué mostrar	Frase exacta sugerida
0-1	Portal Central, dos accesos y estado de servicios.	<i>"InfinityAtlas reúne en una sola plataforma el acceso público y el trabajo institucional, manteniendo separadas las fronteras de datos y permisos."</i>
1-2	Dashboard Público: indicadores, clima, mapa, gráficos, filtros y reportes.	<i>"La superficie pública es de solo lectura. Presenta información controlada, geoprivada y explicable, sin usuarios, comentarios internos ni evidencia restringida."</i>
2-4	Monitor: inicio seguro, formulario, evidencia y puntaje.	<i>"El Monitor registra una observación territorial y una referencia de evidencia. El puntaje se calcula en el backend y el Monitor no puede validar su propio registro."</i>
4-6	Administrador: cola, decisión, comentario, historial y auditoría.	<i>"El Administrador revisa la integridad metodológica, registra una decisión y deja una trazabilidad que no puede editarse desde la interfaz normal."</i>
6-7	Valor para una demostración dirigida a UNICEF.	<i>"Para una demostración dirigida a UNICEF, InfinityAtlas muestra cómo mejorar la información territorial, proteger datos y apoyar decisiones basadas en evidencia sobre clima, agua, residuos y salud. Este prototipo no implica selección, financiamiento, asociación ni respaldo de UNICEF."</i>

18. Apéndice B. Solución de problemas

[Volver al índice](#)

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
El sistema está apagado	No se ejecutó start-local.ps1.	Abre PowerShell, entra a la carpeta y ejecuta .\start-local.ps1.	Si el script termina con error.
Puerto ocupado	Otro programa usa 5173, 4173 u 8000.	Cierra la otra copia de InfinityAtlas. Ejecuta stop-local.ps1 y vuelve a iniciar.	Si el mensaje continúa.
Backend no disponible	La API no inició.	Abre http://127.0.0.1:8000/health . Reinicia con stop-local.ps1 y start-local.ps1.	Si /health no responde 200.
Frontend no disponible	El Portal Central no inició.	Abre http://127.0.0.1:5173/ . Reinicia los servicios.	Si la página sigue en blanco.
API desconectada	El Portal no recibe respuesta del backend.	Comprueba /health y espera 20 segundos.	Si el estado sigue rojo.
Contraseña antigua	Chrome guardó una clave anterior.	Borra la entrada antigua del administrador de contraseñas y usa la clave local actual.	Si Carlos no conoce la clave local vigente.
Usuario inactivo	La cuenta fue desactivada.	Pide al Administrador que compruebe Usuarios demo.	Si la cuenta correcta sigue inactiva.
Token expirado	La sesión terminó.	Vuelve al acceso institucional e inicia sesión otra vez.	Si ocurre inmediatamente después de ingresar.
Error 401	Falta sesión o la sesión expiró.	Cierra sesión, vuelve a entrar y repite la acción.	Si ocurre con una sesión nueva.
Error 404	La ruta o el recurso no existe.	Revisa la URL y vuelve al Portal Central.	Si una ruta documentada devuelve 404.
Error 405	Se intentó escribir en una ruta de solo lectura.	No repitas la solicitud. Usa únicamente los botones visibles.	Si una acción permitida devuelve 405.
Error 422	Falta un campo o su formato no es válido.	Revisa los campos marcados, la URL y los valores 1-4.	Si todos los campos parecen correctos.
Open-Meteo no responde	El proveedor climático no está disponible temporalmente.	Espera y pulsa Actualizar clima una vez. Usa el último dato solo si aparece como desactualizado.	Si no hay dato almacenado.
El mapa no carga	Red, mosaicos o navegador bloqueados.	Actualiza una vez y comprueba la conexión.	Si la atribución y el mapa siguen ausentes.
D1 no responde	La base pública remota está temporalmente inaccesible.	Prueba la versión local o espera unos minutos.	Si /health público falla.
PDF vacío	La descarga fue interrumpida o no hay resultados.	Revisa los filtros, limpia filtros y descarga otra vez.	Si el archivo sigue vacío.

Problema	Posible causa	Solución paso a paso	Cuándo pedir ayuda técnica
CSV en una columna	Se abrió el CSV técnico con configuración regional española.	Descarga CSV para Excel, que usa punto y coma y BOM UTF-8.	Si Excel no separa columnas.
Idioma mezclado	Hay datos históricos controlados en inglés o caché antigua.	Cambia de idioma y actualiza una vez.	Si botones críticos permanecen mezclados.
Navegador congelado	La pestaña tiene demasiados recursos o quedó esperando.	Cierra solo la pestaña, abre el Portal y repite.	Si ocurre en varios intentos.
Pantalla pequeña	El zoom o el ancho no permiten ver la tabla.	Usa 100% de zoom o gira el dispositivo. En móvil, desplázate verticalmente.	Si existe desplazamiento horizontal incoherente.
Caché antigua	Chrome conserva una versión anterior.	Presiona Ctrl+F5 una vez.	Si la interfaz no coincide con este manual.
Servicio local apagado	PowerShell se cerró o stop-local.ps1 fue ejecutado.	Ejecuta start-local.ps1 nuevamente.	Si el servicio se apaga solo.
Error al guardar	Falta un dato, la URL es inválida o la API no está disponible.	Revisa los campos obligatorios y /health. Presiona Guardar una sola vez.	Si no aparece un mensaje claro.
Campo obligatorio	Un casillero requerido está vacío.	Busca el campo señalado, complétalo y vuelve a guardar.	Si no se identifica el campo.
URL de evidencia inválida	No empieza por http:// o https://.	Usa una dirección pública completa y segura.	Si el enlace correcto es rechazado.